

סיכום הגדרות ומשפטים

אלגברה לינארית להנדסה

ד"ר יונתן שלח · ד"ר נדב מאיר

תוכן עניינים

2	פרק 0: קבוצות ומספרים
3	פרק 1: תכונות ושימושים של המספרים המרוכבים
4	פרק 2: גיאומטריה במישור ובמרחב
6	פרק 3: מערכות משוואות לינאריות
9	פרק 4: מטריצות
16	פרק 5: דטרמיננטה
19	פרק 6: מרחבים וקטוריים
22	פרק 7: תת-מרחבים

פרק 0: קבוצות ומספרים

הגדרה 0.2

קבוצה היא אוסף כלשהו של איברים (לא בהכרח מספרים) ללא חשיבות לסדר הופעתם.

הגדרה 0.5

עבור $z = x + yi$ מרוכב עם $x, y \in \mathbb{R}$ נגדיר את החלק הממשי $\operatorname{Re}(z) = x$ ואת החלק המדומה $\operatorname{Im}(z) = y$. בנוסף, נגדיר את המספר הצמוד $\bar{z} = x - yi$.

הגדרה 0.8

נאמר ש- A מוכלת ב- B ונסמן $A \subseteq B$ אם כל איבר של A הוא גם איבר של B . באופן קצת יותר מתמטי: $A \subseteq B$ אם לכל $a \in A$ מתקיים $a \in B$. אם ההיפך הוא הנכון, כלומר קיים $a \in A$ עבורו $a \notin B$, אז נסמן $A \not\subseteq B$ ונאמר ש- A לא מוכלת ב- B .

הגדרה 0.11

נאמר ששתי קבוצות A, B הן שוות ונסמן $A = B$ אם יש בהן בדיוק אותם האיברים, כלומר מתקיים $x \in A$ אם ורק אם $x \in B$.

הגדרה 0.12

כדי להוכיח כי $A = B$, הדרך המקובלת היא להוכיח כי $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$. דרך הוכחה זו נקראת הכלה דו-צדדית.

טענה 0.14

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ וכל הקבוצות שונות זו מזו.

הגדרה 0.15

בהינתן שתי קבוצות A, B נגדיר את הקבוצות הבאות:
א. החיתוך $A \cap B$ הוא קבוצת כל האיברים השייכים גם ל- A וגם ל- B .
ב. האיחוד $A \cup B$ הוא קבוצת כל האיברים השייכים לפחות לאחת משתי הקבוצות A, B .

טענה 0.19

לכל שתי קבוצות A, B מתקיים

$$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B.$$

פרק 1: תכונות ושימושים של המספרים המרוכבים

טענה 1.4

לכל $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ מתקיים:
א. חוקי החילוף לחיבור וכפל: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ וגם $z_1 z_2 = z_2 z_1$.
ב. חוקי הקיבוץ לחיבור וכפל: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ וגם $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$.
ג. חוק הפילוג: $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$.
ד. 0 נייטרלי ביחס לחיבור: $z + 0 = z$ לכל $z \in \mathbb{C}$.
ה. 1 נייטרלי ביחס לכפל: $z \cdot 1 = z$ לכל $z \in \mathbb{C}$.

טענה 1.6

לכל $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ מתקיים:
א. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$.
ב. $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$.

טענה 1.7

לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים:
א. $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$.
ב. $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$.
ג. $z\bar{z} \in \mathbb{R}$.

הגדרה 1.12

נגדיר

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

משפט 1.13

לכל $\theta \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$ מתקיים

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

טענה 1.14

לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$$

טענה 1.18

יהי $w \in \mathbb{C}$ מספר נתון השונה מ-0, ונניח כי $w = re^{i\theta}$ בהצגה פולרית. אז למשוואה $z^n = w$ יש בדיוק n שורשים (פתרונות) מרוכבים בנעלם z הנתונים ע"י

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{\theta + 2\pi k}{n}}.$$

עבור $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

פרק 2: גיאומטריה במישור ובמרחב

2.1 הגדרה

המישור $\mathbb{R}^2$ הוא קבוצת כל הנקודות בעלות שתי קוארדינטות ממשיים, כלומר

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}.$$

2.3 הגדרה

וקטור $\vec{v} = (x, y)$ במישור הוא זוג סדור של מספרים ממשיים, כלומר איבר של $\mathbb{R}^2$.

2.12 טענה

$$\|c \cdot (a, b)\| = |c| \cdot \|(a, b)\| \quad \text{לכל וקטור } (a, b) \in \mathbb{R}^2 \text{ ולכל סקלר } c \in \mathbb{R}.$$

2.18 הגדרה

עבור וקטורים $(a_1, a_2), (b_1, b_2) \in \mathbb{R}^2$ נגדיר $(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = a_1 b_1 + a_2 b_2$.

2.20 טענה

יהיו $\vec{v}_1 = (x_1, y_1), \vec{v}_2 = (x_2, y_2), \vec{v}_3 = (x_3, y_3) \in \mathbb{R}^2$ אז מתקיים:
1. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1$ 2. $(\vec{v}_1 + \vec{v}_3) \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 + \vec{v}_3 \cdot \vec{v}_2$ 3. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 = \|\vec{v}_1\|^2$ 4. $\vec{v}_1 \cdot (c\vec{v}_2) = c(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)$ לכל סקלר $c \in \mathbb{R}$ 5. $\|\vec{v}_1\| = 0 \iff \vec{v}_1 = (0, 0)$ 6. $\|\frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|}\| = 1$ אם $\vec{v}_1 \neq (0, 0)$

2.21 טענה

יהיו $\vec{v}, \vec{w}$ שני וקטורים ב- $\mathbb{R}^2$ השונים מ- $(0, 0)$, ותהי α הזווית הקטנה ביניהם. אז מתקיים:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|}.$$

#eq-cosine-scalar

2.22 מסקנה

וקטורים $\vec{v}, \vec{w}$ השונים מ- $(0, 0)$ הם מאונכים/ניצבים אם ורק אם $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$. במקרה זה נסמן $\vec{v} \perp \vec{w}$.

2.26 הגדרה

וקטור המאונך לכל וקטור שמתאים לשתי נקודות על ישר (התחלה וסיום) נקרא נורמל לישר.

2.32 הגדרה

שני וקטורים $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$ נקראים קו-ליניאריים אם קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $\vec{v} = c\vec{w}$ או $\vec{w} = c\vec{v}$.

2.42 הגדרה

המרחב $\mathbb{R}^3$ הוא קבוצת כל הנקודות בעלות שלוש קוארדינטות ממשיים, כלומר

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

2.45 הגדרה

וקטור $\vec{v} = (x, y, z)$ במרחב הוא שלשה סדורה של מספרים ממשיים, כלומר איבר ב- $\mathbb{R}^3$.

טענה 2.53

$\|c \cdot (x, y, z)\| = |c| \cdot \|(x, y, z)\|$ לכל וקטור $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ולכל סקלר $c \in \mathbb{R}$.

הגדרה 2.55

עבור וקטורים $(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ נגדיר

$$(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

טענה 2.57

יהיו $\vec{v}_1 = (x_1, y_1, z_1), \vec{v}_2 = (x_2, y_2, z_2), \vec{v}_3 = (x_3, y_3, z_3) \in \mathbb{R}^3$ אז מתקיים:

א. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1$.

ב. $(\vec{v}_1 + \vec{v}_3) \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1 + \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_3$.

ג. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 = \|\vec{v}_1\|^2$.

ד. $\vec{v}_1 \cdot (c\vec{v}_2) = c(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)$.

ה. $\|\vec{v}_1\| = 0 \iff \vec{v}_1 = (0, 0, 0)$.

ו. $\|\frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|}\| = 1$ אם $\vec{v}_1 \neq (0, 0, 0)$.

טענה 2.58

יהיו $\vec{v}, \vec{w}$ שני וקטורים ב- $\mathbb{R}^3$ השונים מ- $(0, 0, 0)$, ותהי α הזווית הקטנה ביניהם. אז מתקיים

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|}.$$

מסקנה 2.60

נניח כי $\vec{v}, \vec{w}$ שני וקטורים ב- $\mathbb{R}^3$ השונים מ- $(0, 0, 0)$. אז הם מאונכים זה לזה אם ורק אם $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$.

פרק 3: מערכות משוואות לינאריות

3.1 הגדרה

משוואה לינארית במשתנים $x_1, x_2, \dots, x_n$ היא משוואה מהצורה

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$$

#eq-linear-eq

כאשר $a_1, \dots, a_n$ הם סקלרים נתונים שנקראים מקדמים, ו- b הוא סקלר נתון שנקרא קבוע או איבר חופשי. אם כל הסקלרים והמשתנים ממשיים, נאמר שזו משוואה לינארית מעל $\mathbb{R}$. אם לפחות סקלר אחד הוא מרוכב ו/או המשתנים מרוכבים, נאמר שזו משוואה לינארית מעל $\mathbb{C}$. אם נרצה להכליל בלי לציין שמדובר ב- $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$, נכתוב $\mathbb{F}$ ונזכור שקבוצה זו היא או $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$.

3.3 הגדרה

סדרת סקלרים $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ נקראת n -יה, או וקטור באורך n . נגדיר את מרחב ה- n -יות מעל $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}^n = \{(c_1, c_2, \dots, c_n) \mid c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}.$$

וגם את מרחב ה- n -יות מעל $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{C}^n = \{(c_1, c_2, \dots, c_n) \mid c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{C}\}.$$

לעיתים נכתוב $\mathbb{F}^n$ במקום לפרט אם הכוונה היא ל- $\mathbb{R}^n$ או ל- $\mathbb{C}^n$.

3.4 הגדרה

פתרון של משוואה לינארית הינו n -יה $(c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{F}^n$ כך שבהצבת

$$x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n.$$

המשוואה מתקיימת.

3.9 הגדרה

מערכת משוואות לינאריות (ממ"ל) במשתנים $x_1, x_2, \dots, x_n$ היא אוסף של מספר כלשהו m של משוואות לינאריות מהצורה

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

#eq-linear-eqs

אם כל המקדמים והקבועים הם מספרים ממשיים, נאמר שהממ"ל מעל $\mathbb{R}$. אחרת, נאמר שהממ"ל מעל $\mathbb{C}$.

3.10 הגדרה

פתרון של ממ"ל הינו סדרת סקלרים $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ כך שבהצבת

$$x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$$

כל המשוואות בממ"ל מתקיימות.

הגדרה 3.14

מטריצה מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$ היא טבלה בת m שורות ו- n עמודות כך שבכל משבצת מופיע סקלר ב- $\mathbb{F}$. בהקשר של הממ"ל

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

נגדיר את מטריצת המקדמים (שנקראת גם מטריצת מקדמים מצומצמת):

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

נגדיר גם את מטריצת המקדמים המורחבת מסדר $m \times (n+1)$ שכוללת עמודה בצד ימין (אחרי קו מפריד) בשביל הקבועים:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

נגדיר בנוסף את וקטור המשתנים $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ וגם את וקטור הקבועים $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$. דרך מקוצרת לכתובת הממ"ל היא המשוואה הוקטורית $Ax = b$.

הגדרה 3.18

מטריצה נקראת מדורגת אם:

- אם במטריצה יש שורות אפסים, אז הן מופיעות מתחת לכל שאר השורות.
- בכל שורה שאינה שורת אפסים, האיבר הראשון (משמאל) שאינו 0 נקרא האיבר המוביל של שורה זו, והוא מופיע משמאל לאיבר המוביל של השורה מתחתיו (אם קיימת כזו). בפרט, מתחת לכל איבר מוביל יש אפסים בלבד.

הגדרה 3.20

מטריצה נקראת מדורגת קנונית אם:

- היא מדורגת, כלומר מקיימת את שני תנאי ההגדרה הקודמת.
- האיבר המוביל בכל שורה (אם הוא קיים) הוא 1. אפשר גם לקרוא לו אחד מוביל.
- בכל עמודה של אחד מוביל, כל שאר האיברים הם 0 (מתחת וגם מעל לאחד המוביל).

הגדרה 3.22

נניח שקיבלנו צורה מדורגת קנונית של מטריצת מקדמים מצומצמת A של ממ"ל $Ax = b$.

- כל משתנה שמתאים לעמודה בה מופיע איבר מוביל נקרא משתנה תלוי. שאר המשתנים נקראים חופשיים.
- למספר המשתנים התלויים נקרא הדרגה של הממ"ל/מטריצה. נסמן $\text{rank}(A)$.

הגדרה 3.25

תהי

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

מטריצה מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$. נסמן ב- $R_1, R_2, \dots, R_m$ את שורות המטריצה A , כלומר $R_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ לכל $1 \leq i \leq m$.
 א. כפל השורה R_i בסקלר $c \in F$ שאינו 0. נסמן פעולה זו כך: $cR_i \rightarrow R_i$.
 ב. הוספה לשורה R_i את הכפולה של השורה R_j בסקלר $c \in \mathbb{F}$ כאשר $i \neq j$. נסמן $R_i + cR_j \rightarrow R_i$. השורה R_j נשארת ללא שינוי.
 ג. החלפת השורות R_i ו- R_j עבור $i \neq j$. נסמן $R_i \leftrightarrow R_j$.

הגדרה 3.28

מטריצות A, A' נקראות שקולות שורה אם ניתן להגיע מ- A ל- A' ע"י סדרה סופית של פעולות שורה אלמנטריות.

טענה 3.30

. נסתכל על הממ"ל $Ax = b$ עם מטריצת מקדמים מורחבת $(A|b)$, וגם על הממ"ל $A'x = b'$ עם מטריצת מקדמים מורחבת $(A'|b')$. אם $(A|b), (A'|b')$ הן מטריצות שקולות שורה, אז קבוצת הפתרונות של הממ"ל $Ax = b$ שווה לקבוצת הפתרונות של הממ"ל $A'x = b'$.

הגדרה 3.32

כאשר וקטור הקבועים של הממ"ל $Ax = b$ הוא $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, הממ"ל נקראת הומוגנית וניתן לכתוב $Ax = 0$.
 הכוונה באגף ימין היא לוקטור האפס באורך m (מספר השורות של A).

טענה 3.39

א. לכל A מסדר $m \times n$ ולכל $b \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(A|b)$.
 ב. מתקיים $0 \leq \text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$ כאשר $\min\{m, n\}$ הוא המספר הקטן מבין m, n .

טענה 3.40

לכל מטריצה A מסדר $m \times n$ ולכל $b \in \mathbb{R}^n$, מספר הפתרונות לממ"ל $Ax = b$ נקבע באופן הבא:
 א. אם $\text{rank}(A) < \text{rank}(A|b)$, אז אין לממ"ל פתרון.
 ב. אם $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) < n$, אז לממ"ל יש אינסוף פתרונות.
 ג. אם $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = n$, אז לממ"ל יש פתרון יחיד.

טענה 3.43

א. לכל ממ"ל הומוגנית $Ax = 0$ קיים פתרון טריוויאלי שהוא וקטור האפס $x = 0$, כלומר הפתרון בו כל המשתנים מתאפסים.
 ב. אם $\text{rank}(A) = n$, אז הפתרון יחיד.
 ג. אם $\text{rank}(A) < n$, אז יש אינסוף פתרונות. זה בהכרח המקרה אם מתקיים $m < n$.

פרק 4: מטריצות

4.2 הגדרה

נגדיר את קבוצת כל המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$ (כאשר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$) ע"י

$$\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \mid \forall 1 \leq i \leq m \quad \forall 1 \leq j \leq n \quad a_{ij} \in \mathbb{F} \right\}.$$

4.6 הגדרה

עבור וקטורים $v = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^n$, $w = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{F}^n$ וסקלר $c \in \mathbb{F}$ נגדיר את הפעולות הבאות:

1. פעולת החיבור:

$$v + w = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$$

2. פעולת כפל בסקלר:

$$c \cdot v = (c \cdot a_1, \dots, c \cdot a_n)$$

4.7 הגדרה

עבור $A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ וסקלר $c \in \mathbb{F}$ נגדיר את הפעולות הבאות:

1. פעולת החיבור:

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. פעולת כפל בסקלר:

$$cA = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & \cdots & ca_{1n} \\ ca_{21} & ca_{22} & \cdots & ca_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{m1} & ca_{m2} & \cdots & ca_{mn} \end{pmatrix}$$

בפרט, נגדיר $-A = (-1) \cdot A$ ובהתאמה $B - A = B + (-1) \cdot A$.

4.9 הגדרה

יש דרך מקוצרת לכתיבת חיבור. במקום לכתוב את החיבור בכל רכיב, נסתכל על האיבר הכללי של כל מטריצה. נסמן את האיבר בשורה ה- i ובעמודה ה- j ע"י $(P)_{ij}$ לכל $P \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$. אז למעשה הגדרנו לכל $1 \leq i \leq m$ ולכל $1 \leq j \leq n$:

$$(A + B)_{ij} = (A)_{ij} + (B)_{ij}$$

$$(cA)_{ij} = c(A)_{ij}$$

4.13 הגדרה

לכל $m, n \in \mathbb{N}$ נגדיר את מטריצת האפס מסדר $m \times n$ כמטריצה שכל איבריה הם 0:

$$\mathbf{0}_{m \times n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

4.14 טענה

יהיו $A, B, C \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. אז מתקיימים הכללים הבאים:

1. חוק החילוף (קומוטטיביות):

$$A + B = B + A$$

2. חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות):

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

3. חוק הקיבוץ לכפל בסקלר:

$$(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$$

4. חוק הפילוג (דיסטריביוטיביות):

$$\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$$

5. נטרליות היחידה:

$$1 \cdot A = A$$

6.

$$0 \cdot A = \mathbf{0}_{m \times n}$$

7. נטרליות מטריצת האפס:

$$A + \mathbf{0}_{m \times n} = A$$

8.

$$A - A = 0$$

4.16 הגדרה

בהינתן $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ נסמן את סכומם בעזרת כתיבה עם Σ ואינדקס l .

$$\sum_{l=1}^n a_l = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n.$$

האינדקס l רץ על פני הקבוצה $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ וכל הצבה תורמת איבר לסכום.

4.18 הגדרה

בהינתן $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו-

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

נגדיר את המכפלה

$$Ax = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m$$

עם קוארדינטות הנתונות ע"י

$$y_i = \sum_{j=1}^n (A)_{ij} x_j.$$

לכל $1 \leq i \leq m$. נסמן $y_i = (Ax)_i$ עבור הקוארדינטות.

טענה 4.23

יהיו $\alpha \in \mathbb{F}$ ו- $v, w \in \mathbb{F}^n$, $A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$

1.

$$A(v + w) = Av + Aw$$

2.

$$(A + B)v = Av + Bv$$

3.

$$A(\alpha v) = \alpha(Av)$$

טענה 4.24

תהי $Ax = 0$ ממ"ל הומוגנית.

1. קבוצת הפתרונות סגורה לחיבור, כלומר לכל שני פתרונות $v, w \in \mathbb{F}^n$ גם $v + w$ הוא פתרון.

2. קבוצת הפתרונות סגורה לכפל בסקלר, כלומר לכל פתרון $v \in \mathbb{F}^n$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ גם αv הוא פתרון.

טענה 4.25

תהי $Ax = b$ ממ"ל לא הומוגנית. נניח שקיים לה פתרון (לא בהכרח יחיד) $v_0 \in \mathbb{F}^n$. אז מתקיים הקשר הבא בין קבוצת הפתרונות של הממ"ל הלא הומוגנית לקבוצת הפתרונות של הממ"ל ההומוגנית $Ax = 0$:

$$\{x \in \mathbb{F}^n | Ax = b\} = \{v_0 + y | y \in \mathbb{F}^n, Ay = 0\}.$$

הגדרה 4.27

בהינתן $A \in \mathbb{M}_{m \times k}(\mathbb{F})$, $B \in \mathbb{M}_{k \times n}(\mathbb{F})$ נגדיר את מטריצת הכפל AB ע"י

$$(AB)_{ij} = \sum_{l=1}^k (A)_{il} (B)_{lj} = (A)_{i1} (B)_{1j} + (A)_{i2} (B)_{2j} + \dots + (A)_{ik} (B)_{kj}.$$

לכל $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

טענה 4.32

יהיו $A \in \mathbb{M}_{m \times k}(\mathbb{F})$, $B \in \mathbb{M}_{k \times n}(\mathbb{F})$. נניח שהעמודות של B הם הוקטורים $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{F}^k$. אז מתקיים

$$AB = A \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ Av_1 & Av_2 & \cdots & Av_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}$$

כלומר התוצאה של כפל ב- A משמאל הוא שכל וקטור עמודה מוכפל ב- A לחוד.

טענה 4.33

יהיו $\alpha \in \mathbb{F}$ ו- $C \in \mathbb{M}_{p \times q}(\mathbb{F})$, $B_1, B_2 \in \mathbb{M}_{n \times p}(\mathbb{F})$, $A_1, A_2 \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$

1.

$$(A_1 + A_2)B_1 = A_1 B_1 + A_2 B_1$$

2.

$$A_1(B_1 + B_2) = A_1B_1 + A_1B_2$$

3.

$$A_1(B_1C) = (A_1B_1)C$$

4.

$$(\alpha A_1)B_1 = \alpha(A_1B_1) = A_1(\alpha B_1)$$

5.

$$\mathbf{0}_{m \times n} B_1 = \mathbf{0}_{m \times p} = A_1 \mathbf{0}_{n \times p}$$

הגדרה 4.34

מטריצת היחידה מסדר $n \times n$ (אפשר גם לומר מסדר n) מוגדרת להיות

$$I_n = I_{n \times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

זוהי המטריצה שבה כל איבר על האלכסון הראשי הוא 1, וכל שאר האיברים הם 0. או באופן מתמטי:

$$\begin{aligned} \forall 1 \leq i \leq n \quad (I_n)_{ii} &= 1 \\ \forall 1 \leq i, j \leq n \quad i \neq j &\implies (I_n)_{ij} = 0 \end{aligned}$$

טענה 4.36

לכל $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $AI_n = A = I_m A$.

הגדרה 4.38

תהי $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$. נגדיר את המטריצה המשוחלפת $A^t \in \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$ ע"י

$$(A^t)_{ij} = A_{ji}$$

לכל $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

טענה 4.41

לכל $A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F}), C \in \mathbb{M}_{n \times k}(\mathbb{F})$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים:

1.

$$(A^t)^t = A$$

2.

$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

3.

$$(\alpha A)^t = \alpha A^t$$

4.

$$(AC)^t = C^t A^t$$

הגדרה 4.45

מטריצה A נקראת ריבועית אם מספר השורות שלה שווה למספר העמודות, כלומר אם קיים $n \in \mathbb{N}$ עבורו $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$.

4.48 הגדרה

תהי $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ אז נגדיר

$$A^0 = I_n, \quad A^1 = A, \quad A^2 = A \cdot A, \quad A^3 = A \cdot A \cdot A$$

ולכל $k \in \mathbb{N}$

$$A^k = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_k \text{ פעמים } k$$

עבור פולינום

$$p(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

נגדיר את ההצבה של A בו ע"י

$$p(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \dots + a_1 A + a_0 I_n.$$

4.51 הגדרה

1. A נקראת סימטרית אם מתקיים $A^t = A$, או באופן שקול:

$$\forall 1 \leq i, j \leq n \quad (A)_{ji} = (A)_{ij}$$

2. נקראת אנטי-סימטרית אם מתקיים $A^t = -A$, או באופן שקול:

$$\forall 1 \leq i, j \leq n \quad (A)_{ji} = -(A)_{ij}$$

4.53 טענה

תהי $P \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית.

1. אם P אנטי-סימטרית, אז כל איבריה על האלכסון הראשי שווים ל-0.

2. אם P סימטרית וגם אנטי-סימטרית, אז $P = 0$.

3. לכל $B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ קיימות $S \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ סימטרית ו- $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ אנטי-סימטרית כך שמתקיים $B = S + A$.

4.57 הגדרה

מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ נקראת:

1. אלכסונית אם לכל $i \neq j$ מתקיים $(A)_{ij} = 0$, כלומר כל האיברים מחוץ לאלכסון הראשי שווים ל-0.
2. משולשית עליונה אם לכל $i > j$ מתקיים $(A)_{ij} = 0$, כלומר כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי שווים ל-0.
3. משולשית תחתונה אם לכל $i < j$ מתקיים $(A)_{ij} = 0$, כלומר כל האיברים מעל לאלכסון הראשי שווים ל-0.

4.60 טענה

יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$

1. אם A, B משולשיות עליונות, אז AB גם משולשית עליונה.
2. אם A, B משולשיות תחתונות, אז AB גם משולשית תחתונה.
3. אם A, B אלכסוניות, אז AB גם אלכסונית.

4.62 הגדרה

מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ נקראת סקלרית אם קיים $\alpha \in \mathbb{F}$ כך ש- $A = \alpha I_n$.

4.64 הגדרה

מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ נקראת אלמנטרית אם היא מתקבלת ממטריצת היחידה I_n ע"י פש"א אחת. עבור פש"א S , נסמן ב- $S(I_n)$ את המטריצה האלמנטרית המתאימה שמתקבלת מ- I_n ע"י S . באופן כללי, לכל מטריצה A נסמן ב- $S(A)$ את המטריצה שמתקבלת מ- A ע"י S .

4.66 טענה

יהיו $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- S פש"א. אז מתקיים $S(I_m)A = S(A)$.

4.68 מסקנה

יהיו $A, A' \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורה. אז קיימת $B \in \mathbb{M}_{m \times m}(\mathbb{F})$ כך ש- $A' = BA$.

4.70 הגדרה

נגדיר את וקטורי היחידה $e_1, e_2, \dots, e_n \in \mathbb{F}^n$ ע"י

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

כאשר כל הקוארדינטות הן 0 חוץ מהקוארדינטה ה- i השווה ל- 1. נציין שאלה וקטורי העמודה של I_n , וגם וקטורי השורה עד כדי שחלוף (ההבדל בין שורה לעמודה).

4.72 טענה

אם $A' \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ מדורגת קנונית, אז התנאים הבאים שקולים:

1. $A' = I_n$
2. $\text{rank}(A') = n$
3. לממ"ל $A'x = 0$ יש פתרון יחיד.
4. לכל $b' \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון יחיד לממ"ל $A'x = b'$.
5. לכל $b' \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון לממ"ל $A'x = b'$.

4.73 טענה

לכל $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ התנאים הבאים שקולים:

1. A שקולת שורה ל- I_n .
2. $\text{rank}(A) = n$
3. לממ"ל $Ax = 0$ יש פתרון יחיד.
4. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון יחיד לממ"ל $Ax = b$.
5. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון לממ"ל $Ax = b$.

4.74 הגדרה

מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ נקראת הפיכה משמאל אם קיימת $B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $BA = I_n$. נקראת הפיכה מימין אם קיימת $C \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $AC = I_n$. אם שני התנאים מתקיימים, A נקראת הפיכה.

משפט 4.75

לכל $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ התנאים הבאים שקולים:

1. A שקולת שורה ל- I_n .
2. $\text{rank}(A) = n$.
3. לממ"ל $Ax = 0$ יש פתרון יחיד.
4. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון יחיד לממ"ל $Ax = b$.
5. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון לממ"ל $Ax = b$.
6. A הפיכה משמאל.
7. A הפיכה מימין.
8. A הפיכה.

טענה 4.76

יהיו $A, B, C \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $BA = I_n = AC$ אז $B = C$.

מסקנה 4.77

יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ אז מתקיים

$$AB = I_n \iff BA = I_n$$

מסקנה 4.78

יהיו $A, B_1, B_2 \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $B_1A = B_2A = I_n$ אז $B_1 = B_2$.

הגדרה 4.79

תהי $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. נסמן ב- A^{-1} את המטריצה שמקיימת

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

נקרא לה המטריצה ההופכית ל- A .

מסקנה 4.84

1. תהי $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. אז מתקיים

$$A^{-1} = E_k E_{k-1} \cdots E_1.$$

כאשר $E_1, E_2, \dots, E_k$ הן המטריצות האלמנטריות המתאימות לפש"אות $S_1, S_2, \dots, S_k$ בדירוג הקנוני של A .

2. A היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות:

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

פרק 5: דטרמיננטה

5.1 הגדרה

- עבור $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ נגדיר את $\det(A)$ ע"י התכונות הבאות:
1. $\det(I_n) = 1$.
 2. אם $A \xrightarrow{\alpha R_i \rightarrow R_i} A'$ עבור $1 \leq i \leq n$, אז $\det(A') = \alpha \det(A)$.
 3. אם $A \xrightarrow{R_i + \alpha R_j \rightarrow R_i} A'$ עבור $i \neq j$, אז $\det(A') = \det(A)$.
 4. אם $A \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} A'$ עבור $i \neq j$, אז $\det(A') = -\det(A)$.

5.5 טענה

יהיו $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$. אז מתקיים

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$$

5.6 טענה

אם למטריצה $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ יש שורת אפסים, אז $\det(A) = 0$.

5.7 טענה

יהיו $D, U \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$.
1. אם D אלכסונית מהצורה

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix},$$

אז מתקיים

$$\det(D) = d_1 d_2 \cdots d_n$$

2. אם U משולשית עליונה מהצורה

$$U = \begin{pmatrix} d_1 & * & \cdots & * \\ 0 & d_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

כאשר הכוכביות מציינות איברים כלשהם ובנוסף $d_i \neq 0$ לכל $1 \leq i \leq n$, אז מתקיים

$$\det(U) = d_1 d_2 \cdots d_n$$

5.10 טענה

' $\det$ ' עבור $n = 2$ הפונקציה $\det : \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ מהגדרה (#def-det) [7.1] מקיימת:
1. לכל

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$\det(A) = ad - bc$$

2. A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$. במקרה זה מתקיים

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

טענה 5.14

' latex ' יהיו $E, A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- E מטריצה אלמנטרית המתאימה לפש"א S , כלומר $E = S(I_n)$. אז מתקיים

$$\det(EA) = \det(E) \det(A)$$

משפט 5.15

תהי $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$. אז A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$.

טענה 5.17

' latex ' יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$. אז מתקיים

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

מסקנה 5.18

' latex ' תהי $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. אז מתקיים

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

טענה 5.21

' latex ' תהי $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$. אז מתקיים

$$\det(A^t) = \det(A)$$

מסקנה 5.22

תהי $U, L \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$. 1. אם U משולשית עליונה מהצורה

$$U = \begin{pmatrix} d_1 & * & \cdots & * \\ 0 & d_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

כאשר הכוכביות מציינות איברים כלשהם, אז מתקיים

$$\det(U) = d_1 d_2 \cdots d_n$$

2. אם L משולשית תחתונה מהצורה

$$L = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ * & * & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

כאשר הכוכביות מציינות איברים כלשהם, אז מתקיים

$$\det(L) = d_1 d_2 \cdots d_n.$$

5.24 הגדרה

תהי $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$. נגדיר את המינור $M_{i,j}(A)$ להיות המטריצה שמתקבלת מ- A ע"י מחיקת השורה ה- i והעמודה ה- j .

5.27 טענה

תהי 'latex' תהי

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

אז מתקיים:

1. לכל $1 \leq i \leq n$, ניתן לפתח את הדטרמיננטה לפי השורה ה- i :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{i,j}(A))$$

2. לכל $1 \leq j \leq n$, ניתן לפתח את הדטרמיננטה לפי העמודה ה- j :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{i,j}(A))$$

פרק 6: מרחבים וקטוריים

הגדרה 6.9

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. תת-קבוצה $W \subseteq V$ תיקרא תת-מרחב של V אם W היא מ"ו מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה, עם פעולות החיבור והכפל בסקלר מ- V .

הגדרה 6.14

תהי $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. קבוצת הפתרונות לממ"ל ההומוגנית $Ax = \underline{0}$ נקראת מרחב הפתרונות של A ומסומנת $N(A)$.

טענה 6.15

$N(A)$ הוא תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$.

הגדרה 6.25

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $v_1, \dots, v_k \in V$. צירוף לינארי (צ"ל) של $v_1, \dots, v_k$ הוא וקטור מהצורה

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$$

כאשר $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$.

הגדרה 6.28

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$. אז נגדיר את קבוצת כל הצירופים הלינאריים של וקטורים אלה:

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_k) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \mid \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}\}$$

הגדרה 6.31

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. נאמר ש- V נוצר סופית אם קיימים $v_1, \dots, v_k \in V$ כך ש- $V = \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$. במקרה זה גם נאמר שהקבוצה $\{v_1, \dots, v_k\}$ פורשת את V . ניתן גם לומר (באופן פחות פורמלי) שהוקטורים $v_1, \dots, v_k$ פורשים את V .

הגדרה 6.36

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. קבוצת וקטורים $\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$ נקראת:

- תלויה לינארית (ת"ל) אם קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ שאינם כולם שווים ל-0 כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$$

במקרה זה גם נאמר שהצירוף הלינארי באגף שמאל הוא לא טריוויאלי.

- בלתי תלויה לינארית (בת"ל) אם לכל $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ עבורם מתקיים

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$$

בהכרח מתקיים $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. צירוף לינארי זה נקרא טריוויאלי.

מסקנה 6.42

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_l \in V$.

- א. אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ ת"ל, אז $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_l\}$ ת"ל.
- ב. אם $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_l\}$ בת"ל, אז $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל.

מסקנה 6.44

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $\{v_1, \dots, v_k\} \in V$ בת"ל ו- $w \in V$ כך שמתקיים $w \notin \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$. אז $\{v_1, \dots, v_k, w\}$ בת"ל.

מסקנה 6.45

' latex ' אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ קבוצה הפורשת מ"ו V מעל $\mathbb{F}$, אז תת-הקבוצה $\{v_i | 1 \leq i \leq k, v_i \notin \text{Span}(v_1, \dots, v_{i-1})\}$ היא בת"ל ופורשת את V .

הגדרה 6.48

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. תת-קבוצה $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ נקראת בסיס ל- V אם היא בת"ל וגם פורשת את V , כלומר $v_1, \dots, v_n$ בת"ל ובנוסף $\text{Span}(B) = V$.

הגדרה 6.51

יהי $V = \{0_V\}$. עבור קבוצת וקטורים ריקה $\emptyset = \{\}$ נגדיר $\text{Span}(\emptyset) = \{0_V\}$.

טענה 6.53

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. אז התנאים הבאים שקולים:
 - ל- V קיים בסיס.
 - V נוצר סופית, כלומר קיימת תת-קבוצה סופית הפורשת אותו.

מסקנה 6.55

' latex ' יהיו $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{F}^n$.
 א. אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל, אז $k \leq n$.
 ב. אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$, אז $k \geq n$.
 ג. אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ היא בסיס ל- $\mathbb{F}^n$, אז $k = n$.

מסקנה 6.59

' latex ' יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורה. אז $\text{Row}(A) = \text{Row}(B)$.

הגדרה 6.62

בסיס סדור $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ למ"ו V הוא בסיס יחד עם סדר על איבריו (כלומר יש חשיבות לסדר כתיבתם).

הגדרה 6.65

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהי $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס סדור ל- V . לכל $v \in V$ קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ יחידים כך ש-
 $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$. אז עבור v נגדיר את וקטור הקואורדינטות שלו ביחס ל- B ע"י

$$[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

מסקנה 6.68

' latex ' יהיו V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס סדור ל- V , ו- $u, w_1, \dots, w_k \in V$. אז מתקיים

$$u \in \text{Span}(w_1, \dots, w_k) \iff [u]_B \in \text{Span}([w_1]_B, \dots, [w_k]_B)$$

מסקנה 6.71

' latex ' יהיו V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ בסיס ל- V ו- $v_1, \dots, v_k \in V$.

- א. אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל, אז $k \leq n$.
- ב. אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ פורשת את V , אז $k \geq n$.
- ג. אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ היא בסיס ל- V , אז $k = n$.

מסקנה 6.72

יהי V מ"ו נוצר סופית, כלומר קיים לו בסיס. אז כל שני בסיסים ל- V הם שווי גודל.

הגדרה 6.73

גודל בסיס כלשהו של מ"ו V נקרא המימד של V . סימונו הוא $\dim(V)$.

מסקנה 6.78

' latex ' יהי V מ"ו נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$, ויהי W תת-מרחב. אז מתקיים:

- א. W נוצר סופית ומתקיים $\dim(W) \leq \dim(V)$.
- ב. אם $\dim(W) = \dim(V)$, אז $W = V$.

פרק 7: תת-מרחבים

7.1 הגדרה

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1, W_2 \subseteq V$ תת-מרחבים. אז החיתוך $W_1 \cap W_2$ הוא קבוצת כל הוקטורים השייכים גם ל- W_1 וגם ל- W_2 , כלומר

$$W_1 \cap W_2 = \{v \in V \mid v \in W_1, v \in W_2\}$$

7.4 טענה

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1, W_2 \subseteq V$ תת-מרחבים. אז $W_1 \cap W_2$ הוא תת-מרחב של V .

7.8 הגדרה

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1, W_2 \subseteq V$ תת-מרחבים. אז הסכום $W_1 + W_2$ מוגדר ע"י

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$$

7.9 טענה

יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1, W_2 \subseteq V$ תת-מרחבים. אז $W_1 + W_2$ הוא תת-מרחב של V , המקיים $W_1 \subseteq W_1 + W_2$ וגם $W_2 \subseteq W_1 + W_2$.

7.14 מסקנה

יהיו V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ו- $W_1, W_2 \subseteq V$. אז מתקיים:

$$\dim(W_1 \cap W_2) \leq \dim(W_1) \leq \dim(W_1 + W_2) \leq \dim(V)$$

ובאופן דומה:

$$\dim(W_1 \cap W_2) \leq \dim(W_2) \leq \dim(W_1 + W_2) \leq \dim(V)$$

7.16 משפט

יהי V מ"ו נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $W_1, W_2 \subseteq V$ תת-מרחבים. אז מתקיים

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$$